

III.1.1	Model Konseptual Sistem Inspeksi Kontainer Saat Ini . . .	18
III.1.2	Identifikasi Masalah Arsitektural	21
III.2	Analisis Kebutuhan Sistem	23
III.2.1	Kebutuhan Fungsional	23
III.2.2	Kebutuhan Nonfungsional	24
III.3	Alternatif Solusi Konseptual	24
III.3.1	Ringkasan Kelebihan dan Keterbatasan Alternatif	26
III.4	Analisis Pemilihan Solusi	26
III.4.1	Kriteria Evaluasi	26
III.4.2	Matriks Perbandingan Alternatif	27
III.4.3	Justifikasi Pemilihan Solusi	28
III.5	Kesimpulan Analisis	30
IV	ARSITEKTUR SISTEM OTOMASI INSPEKSI KONTAINER . . .	31
IV.1	Deskripsi Umum Sistem	31
IV.1.1	Visi dan Prinsip Desain	31
IV.1.2	Kebutuhan Utama Rancangan	31
IV.1.3	Kapabilitas Arsitektur yang Diperlukan	32
IV.2	Desain Arsitektur Sistem Terintegrasi	33
IV.2.1	Deskripsi Sistem Saat Ini	34
IV.2.2	Deskripsi Sistem Usulan	34
IV.2.3	Perbandingan Konseptual Sistem	35
IV.2.4	Rincian Arsitektur Komponen	37
IV.3	Arsitektur Data Pemeriksaan Kontainer	42
IV.3.1	Model Data Konseptual	43
IV.4	Alur Informasi dan Integrasi Hasil Inspeksi	44
IV.4.1	Strategi Integrasi dengan Sistem Eksternal	44
IV.4.2	Antarmuka Layanan	46
IV.4.3	Alur Proses Utama	46
IV.4.4	Prinsip Keamanan	47
IV.5	Pembagian Fungsi Antarkomponen	47
IV.5.1	Strategi Penempatan Komponen	47
IV.5.2	Arsitektur <i>Edge</i> dan Akuisisi Data	49
IV.6	Pemetaan Komponen terhadap Atribut Kualitas ISO 25010	50
IV.7	Kesimpulan Desain	51
IV.7.1	Keputusan Arsitektural Kunci	51
IV.7.2	Batas Operasional dan Ruang Lingkup Desain	54
V	IMPLEMENTASI	55
V.1	Gambaran Umum Implementasi	55
V.2	Realisasi Arsitektur Sistem	56
V.2.1	Struktur Komponen Implementasi	56
V.2.2	Pemetaan Implementasi terhadap Lapisan Arsitektur	57
V.3	Realisasi Alur Data dan Integrasi	58
V.3.1	Jalur Data Terstruktur	58
V.3.2	Jalur Video Langsung	59
V.4	Realisasi Arsitektur Data	60